



CURSO: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

ENTREGA FINAL DO PROJETO

Descrição do Sistema, Projeto Conceitual e Projeto Lógico do Banco de Dados

Grupo 06

Cassiano Ladeia Borborema – 257721

Gabriel Rodrigues Firmino – 219400

Nícolas Fogaça da Costa – 241143

Vinícius Eduardo Machado – 267014

Vinícius Pommer Petto – 252160

Professor(a): Gisele Busichia Baioco

Disciplina: ST567A - Banco de Dados I

Limeira – SP

2026



Projeto Imobiliária Nexus

1. DESCRIÇÃO DO SISTEMA

1.1. Objetivo O objetivo do sistema da Imobiliária Nexus é gerenciar o cadastro de usuários (funcionários e clientes), o portfólio de imóveis, os processos de vistorias técnicas, as necessidades de reparos e a formalização dos contratos de locação. O banco de dados deve centralizar essas informações para automatizar a jornada de entrada, manutenção e saída de propriedades no escopo da imobiliária.

1.2. Requisitos de Dados e Papéis (Atores do Sistema) O sistema gerencia um conjunto central de pessoas, das quais é necessário armazenar um identificador único, e-mail, telefone e endereço residencial. A partir dessa base, o sistema pode classificar usuários em Pessoa Jurídica (CNPJ, nome fantasia, razão social, data de abertura, inscrição estadual, porte, status), ou Pessoa Física (CPF, nome, data de nascimento, estado civil) e, por fim, ramificar os usuários em dois grandes grupos:

- **Funcionários:** Além dos dados pessoais, o sistema deve registrar o salário recebido, data de admissão, demissão e o seu status (contratado ou desligado). Subdividem-se em:
 - **Agentes:** Intermediadores comerciais que necessitam do armazenamento do seu número de CRECI, comissão e onde atuam.
 - **Vistoriadores:** Profissionais técnicos cujos perfis exigem o registro do número de registro técnico, especialização e disponibilidade.
- **Clientes:** Além dos dados pessoais (físico ou jurídico), exigem credenciais de acesso (podendo logar no sistema inserindo CPF/CNPJ e senha), data de cadastro, e o status da conta. Subdividem-se em:
 - **Proprietários:** Clientes que disponibilizam imóveis; o sistema deve armazenar seus dados bancários para repasses e a preferência de contato.
 - **Locatários:** Clientes interessados na locação; o sistema deve registrar sua renda mensal e status da análise de crédito.

1.3. Principais Funcionalidades e Interações Para atender ao objetivo, o sistema deverá suportar as seguintes funcionalidades principais, refletindo as regras de negócio da imobiliária:



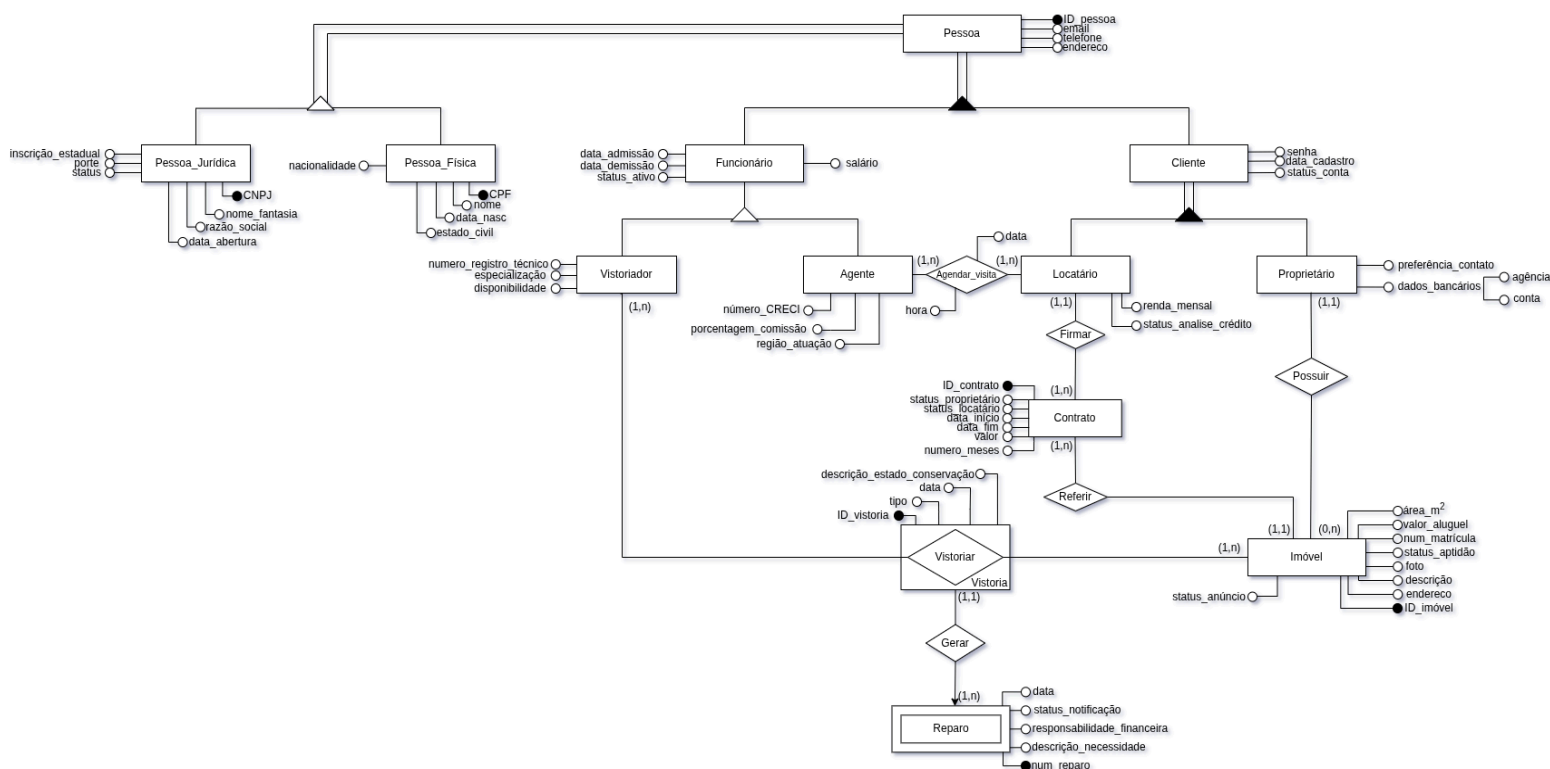
- **Gerenciar Imóveis e Propriedades:** Permitir o cadastro de imóveis, informando o número de matrícula, status de aptidão (apto ou inapto para locação), fotos, descrição detalhada, endereço, valor do aluguel, área (em m²) e o sistema irá gerar um identificador único para cada imóvel cadastrado. O sistema deve garantir que todo imóvel cadastrado pertença a um (e apenas um) proprietário, enquanto um proprietário pode possuir vários imóveis.
- **Gerenciar e Registrar Vistorias:** O sistema deve permitir que vistoriadores realizem vistorias nos imóveis. O banco de dados precisará armazenar o identificador da vistoria, a data de realização, o tipo (entrada ou saída) e uma descrição textual do estado de conservação do imóvel naquele momento.
- **Informar e Controlar Reparos:** Caso um imóvel seja classificado como inapto ou sofra danos a partir da vistoria realizada, o sistema deve permitir o registro de reparos associados a ele. É necessário gravar o identificador do reparo, a descrição da necessidade, a quem pertence a responsabilidade financeira (proprietário ou locatário) e o status de notificação aos envolvidos.
- **Intermediar Visitas:** O sistema deve permitir que um agente agende visitas para locatários interessados, registrando hora e data dessa interação entre as duas partes. Dessa forma, um locatário pode agendar com diversos agentes conforme sua necessidade, e um agente poderá ter diversas visitas agendadas para realizar.
- **Formalizar e Administrar Contratos:** O sistema deve permitir a geração de contratos de locação. Cada contrato gerado deverá ser referente a um imóvel específico e conter um identificador, o valor negociado, a data de início, data de fim da vigência, e registrar de fato quantos meses o locatário ficou no imóvel, verificando assim se o contrato foi quebrado antes do prazo final, sendo passível de multa pela quebra de contrato. Para garantir a formalização, o sistema deve controlar o vínculo de assinaturas, registrando o status de assinatura do proprietário e o status de assinatura do locatário separadamente, validando assim o contrato.



2. PROJETO CONCEITUAL DO BANCO DE DADOS

O esquema conceitual do banco de dados do sistema da Imobiliária Nexus foi modelado utilizando o Modelo Entidade-Relacionamento Estendido (ME-R).

Para representar a hierarquia dos atores envolvidos no processo, o modelo utiliza abstração de generalização e especialização. A entidade raiz **Pessoa** agrupa os atributos comuns e especializa-se em **Funcionário** e **Cliente**. Em seguida, ocorre uma nova especialização: os funcionários dividem-se em **Vistoriador** e **Agente** (podendo ser apenas um ou outro), enquanto os clientes dividem-se em **Locatário** e **Proprietário** (podendo ser os dois ao mesmo tempo), permitindo que cada papel assuma seus relacionamentos específicos com imóveis, contratos e vistorias.



Link para acesso direto ao diagrama: [ME-R - Nexus Imobiliária](#)



3. PROJETO LÓGICO DO BANCO DE DADOS

Pessoa = {ID_pessoa, email, telefone, endereco}

Pessoa_Física = {ID_pessoa, CPF, nome, data_nasc, estado_civil, nacionalidade}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Pessoa

CPF – chave secundária

Pessoa_Jurídica = {ID_pessoa, CNPJ, nome_fantasia, razão_social, data_abertura, inscrição_estadual, porte, status}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Pessoa

CNPJ – chave secundária

Funcionário = {ID_pessoa, data_admissão, data_demissão, status_ativo, salário}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Pessoa

Vistoriador = {ID_pessoa, numero_registro_tecnico, especialização, disponibilidade}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Funcionário

Agente = {ID_pessoa, número_CRECI, porcentagem_comissão, região_atuação}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Funcionário

Cliente = {ID_pessoa, senha, data_cadastro, status_conta}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Pessoa

Proprietário = {ID_pessoa, preferência_contato, dados_bancários_agência, dados_bancários_conta}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Cliente

Locatário = {ID_pessoa, renda_mensal, status_analise_crédito}

ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Cliente

Contrato = {ID_contrato, ID_pessoa, ID_imóvel, status_proprietário, status_locatário, data_início, data_fim, valor, número_meses}

ID_pessoa - chave estrangeira referenciando Locatário

ID_imóvel - chave estrangeira referenciando Imóvel



Imóvel = {ID_imóvel, ID_pessoa, endereço, descrição, foto, status_aptidão, num_matrícula, valor_aluguel, área_m², status_anúncio}
ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Proprietário

Reparo = {num_reparo, ID_vistoria, data, status_notificação, responsabilidade_financeira, descrição_necessidade}
ID_vistoria - chave estrangeira referenciando Vistoria

Agendamento (Agendar_Visita) = {ID_agente, ID_locatário, data, hora}
ID_agente– chave estrangeira referenciando Agente
ID_locatário – chave estrangeira referenciando Locatário

Vistoria = {ID_vistoria, ID_imóvel, ID_pessoa, tipo, descrição_estado_conservação, data}
ID_imóvel – chave estrangeira referenciando Imóvel
ID_pessoa – chave estrangeira referenciando Vistoriador

4. FLUXOGRAMAS

